構成B: VPS統合構成

MOMOCRI AI School Platform インフラ構成提案書

最安構成

2026年3月
Confidential

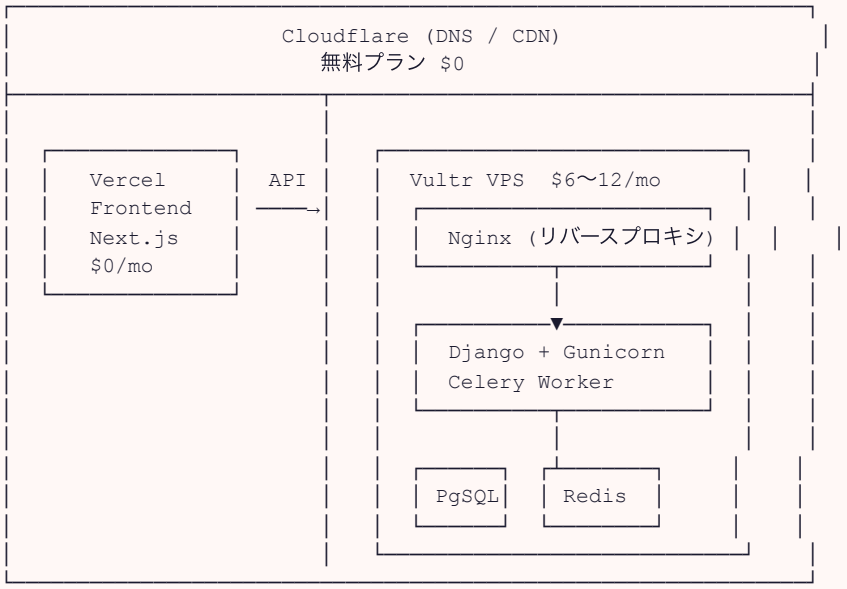
概要

VPS（Virtual Private Server）1台に全バックエンドコンポーネントを集約した構成案です。**最小コストでフルコントロール**を実現しますが、サーバー管理スキルとメンテナンス工数が必要になります。

$6〜12/月（約 ¥900〜1,800）

※ VPS スペックにより変動

アーキテクチャ構成図



月額コスト内訳

サービス	用途	プラン	月額
Vercel	Next.js フロントエンド	Hobby（無料）	$0
Vultr VPS	Django + PgSQL + Redis + Nginx	1 vCPU / 1GB RAM	$6
（または）	同上	1 vCPU / 2GB RAM	$12
Cloudflare	DNS / CDN / SSL	Free	$0
		合計	**$6〜12/月**

VPS スペック比較

プラン	vCPU	RAM	SSD	転送量	月額
Cloud Compute (vc2)	1	1 GB	25 GB	1 TB	$6
Cloud Compute (vc2)	1	2 GB	55 GB	2 TB	$12
High Frequency	1	1 GB	32 GB NVMe	1 TB	$6
High Frequency	1	2 GB	64 GB NVMe	2 TB	$12

推奨: 2GB RAM プラン ($12) を推奨。Django + PostgreSQL + Redis + Celery を同居させるには 1GB RAM では不足する可能性があります。

構成B: VPS統合構成

最安構成

技術詳細・セットアップ手順

VPS 上のソフトウェア構成

Nginx
リバースプロキシ。Let's Encrypt SSL 証明書自動更新。静的ファイル配信。Gzip 圧縮。レート制限。

Django + Gunicorn
WSGI サーバー。Systemd でプロセス管理。ワーカー数 2〜4。Unix ソケット接続で高速化。

PostgreSQL 16
ローカルインストール。自動バックアップ（pg_dump cron）。パフォーマンスチューニング可能。

Redis 7
ローカルインストール。Celery ブローカー。メモリ制限設定推奨。永続化設定可能。

セットアップ手順（概要）

1. **VPS 作成:** Vultr で Ubuntu 22.04 LTS インスタンスを作成（Tokyo リージョン）
2. **初期設定:** SSH 鍵設定、ファイアウォール（ufw）、fail2ban、非 root ユーザー作成
3. **ミドルウェア:** PostgreSQL 16、Redis 7、Nginx、Python 3.12 をインストール
4. **アプリ設定:** Django プロジェクト配置、Gunicorn + Systemd ユニットファイル作成
5. **Celery 設定:** Celery Worker の Systemd ユニットファイル作成
6. **SSL:** Certbot で Let's Encrypt SSL 証明書を取得・自動更新設定
7. **デプロイ:** Git pull → collectstatic → migrate → Gunicorn restart のスクリプト作成
8. **バックアップ:** pg_dump + cron で日次バックアップ（外部ストレージへ転送推奨）

メリット・デメリット

メリット

- 最安コスト（$6〜12/月）
- 完全なサーバーコントロール
- 外部サービス依存なし
- レイテンシ最小（全て同一マシン）
- 無料枠の制限に縛られない
- カスタムチューニング自由

デメリット

- サーバー管理スキルが必須
- OS・ミドルウェアの更新が必要
- セキュリティパッチ適用が自己責任
- 単一障害点（1台に全集約）
- スケールアウトが困難
- バックアップ設計が必要
- デプロイの自動化が別途必要
- 障害時は自力で復旧

注意: VPS 構成では production.py の Neon/Upstash/R2 関連の設定を、ローカルの PostgreSQL/Redis/ファイルシステムに変更する必要があります。デプロイスクリプトやバックアップスクリプトも 別途作成が必要です。構成Aと比較して、初期セットアップと継続的な運用に追加工数が発生します。

スケールアップパス

段階	ユーザー規模	アクション	月額
MVP	〜100	1 vCPU / 2GB RAM	$12
成長期	〜500	2 vCPU / 4GB RAM にアップグレード	$24
安定期	〜2,000	DB を別 VPS に分離	$36〜48
大規模	2,000+	PaaS or AWS への移行を検討	要見積もり